Instituto Tecnológico de Culiacán

Materia:

Topicos de la IA

Maestro:

Zuriel Dathan Mora Félix

Alumnos:

Gutiérrez Chávez Denzel Arturo

Quiñonez Madrid Juan Carlos

Proyecto Sistema para Biblioteca
Carrera:

Ing. En sistemas computacionales

Grupo: 10:00 – 11:00 AM

Fecha: 26/02/2026

Link repositorio: https://github.com/CarlosMadrid11/Topicos-de-la-IA

Link repositorio: https://github.com/CarlosMadrid11/Topicos-de-la-IA

Link repositorio: https://github.com/CarlosMadrid11/Topicos-de-la-IA

Link repositorio: https://github.com/CarlosMadrid11/Topicos-de-la-IA

Link repositorio: https://github.com/CarlosMadrid11/Topicos-de-la-IA

Link repositorio: https://github.com/CarlosMadrid11/Topicos-de-la-IA

Link repositorio: https://github.com/CarlosMadrid11/Topicos-de-la-IA

Link repositorio: https://github.com/CarlosMadrid11/Topicos-de-la-IA

Link repositorio: https://github.com/CarlosMadrid11/Topicos-de-la-IA

Link repositorio: https://github.com/CarlosMadrid11/Topicos-de-la-IA

Link repositorio: https://github.com/CarlosMadrid11/Topicos-de-la-IA

Link repositorio: https://github.com/CarlosMadrid11/Topicos-de-la-IA

Link repositorio: https://github.com/CarlosMadrid11/Topicos-de-la-IA

Título: Temperatura y calidad del aire en las ciudades mediante Inteligencia Artificial

Modelo predictivo de calidad del aire y temperatura urbana utilizando Inteligencia Artificial

Introducción

Estamos en una etapa de la vida humana donde la contaminación ambiental se ha vuelto un problema mundial que rodea y afecta directamente a la salud de la población y al medio ambiente. Diversos estudios señalan que la contaminación del aire es reconocida como una de las cinco principales causas de muerte a nivel global. Sin embargo, no sabemos reconocer el impacto que puede llegar a tener en nuestro día a día, el consumir el aire que se encuentra contaminado en nuestras ciudades, más si el estado de la ciudad ya se encuentra en un estado de sobrepoblación y crecimiento urbano.

Algunas de las pautas vistas para encontrar culpables de la contaminación en la calidad del aire, ciudades grandes sufren de un aumento en la actividad industrial, uso masivo de vehículos y la densidad en la población que las habitan. Estas variables han intensificado la emisión de contaminantes atmosféricos, deteriorando todo tipo de calidad en el aire. Pero a medida que las ciudades se vuelven más inteligentes, surge un nuevo y poderoso aliado que, en la lucha por respirar un aire más limpio, siempre está al alza: la Inteligencia Artificial.

En este contexto la Inteligencia Artificial se presenta como una herramienta clave, ya que nos puede permitir procesar grandes volúmenes de datos ambientales que pueden ser de utilidad para encontrar patrones complejos y generar modelos predictivos capaces de estimar los niveles de contaminación y variaciones de la temperatura.

Integrar la Inteligencia Artificial en el estudio de la calidad del aire no solo fortalecerá el análisis de este problema, sino que también abre la posibilidad futura de desarrollar estrategias preventivas que ayuden a la protección de la salud y la sostenibilidad de las ciudades.

El presente proyecto propone el desarrollo de un modelo basado en técnicas de IA que permita analizar y predecir la calidad del aire en zonas urbanas a partir de variables climáticas y ambientales.

OBJETIVO GENERAL

Desarrollar un modelo predictivo utilizando Inteligencia Artificial para analizar la relación entre la temperatura y la calidad del aire que maneja una ciudad, con el fin de anticipar niveles de contaminación atmosférica y contribuir a la prevención de riesgos ambientales y de salud pública.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Analizar datos históricos de temperatura en la calidad del aire.
    - Revisar y estudiar los datos de eventos anteriores sobre temperatura y niveles de contaminación del aire en una ciudad, con el fin de identificar como han cambiado con el tiempo y si existe alguna relación entre ambos factores
- Identificar las variables que influyen en el deterior del aire urbano.
    - Determinar cuáles son los factores que pueden afectar la calidad del aire, como pueden ser la temperatura, la humedad o el viento, para entender cuales tienen mayor impacto en el aumento de la contaminación
- Aplicar un modelo de Machine Learning que pueda predecir niveles de contaminación
    - Crear un modelo que pueda predecir los niveles de contaminación a partir de los datos que puedan ser analizados, permitiendo anticipar situaciones de riesgo posibles.
- Evaluar la precisión del modelo mediante métricas estadísticas
    - Comprobar qué tan acertadas son las predicciones del modelo comparando los resultados estimados con los datos reales, para saber si el modelo es confiable.
- Proponer posibles aplicaciones prácticas del modelo desarrollado.
    - Plantear formas en las que el modelo pueda utilizarse en la vida real, por ejemplo, como apoyo para emitir alertas sobre mala calidad del aire o para ayudar en la toma de decisiones ambientales.

JUSTIFICACION

A pesar de la magnitud del problema, muchas veces la contaminación atmosférica no es percibida de manera inmediata por la ciudadanía, ya que sus efectos suelen acumularse con el tiempo. Por ello, resulta fundamental contar con herramientas que no solo permitan medir la calidad del aire, sino también anticipar posibles escenarios de riesgo.

En este contexto, la Inteligencia Artificial ofrece una alternativa innovadora y eficiente para el análisis de datos ambientales. Gracias a su capacidad para procesar grandes volúmenes de información y detectar patrones complejos, es posible desarrollar modelos predictivos que relacionen variables como la temperatura con los niveles de contaminación. Esto permite generar estimaciones que pueden apoyar la prevención y la toma de decisiones oportunas.

La realización de este proyecto es relevante porque combina el análisis ambiental con el uso de tecnologías emergentes, demostrando cómo la Inteligencia Artificial puede aplicarse a problemas reales que afectan a la sociedad. Además, contribuye al desarrollo de competencias en análisis de datos, pensamiento crítico y modelado predictivo, fortaleciendo la formación académica en el área tecnológica.

ALCANCE

La investigación abarcará la recopilación de información proveniente de bases de datos públicas o registros ambientales disponibles, los cuales incluirán variables climáticas y niveles de contaminación atmosférica. A partir de estos datos, se realizará un proceso de limpieza, organización y análisis exploratorio para identificar posibles relaciones entre las variables estudiadas.

Posteriormente, se diseñará e implementará un modelo de aprendizaje automático que permita estimar niveles de contaminación con base en los datos analizados. El proyecto incluirá la evaluación del desempeño del modelo mediante métricas estadísticas que permitan determinar su nivel de precisión y confiabilidad.

Es importante señalar que este trabajo tendrá un enfoque académico y experimental. No contempla la instalación de sensores físicos, la implementación en tiempo real ni la integración directa con sistemas gubernamentales o plataformas oficiales. Asimismo, el modelo desarrollado funcionará como una herramienta de análisis y simulación, sin sustituir sistemas profesionales de monitoreo ambiental.

DESARROLLO

Problemática ambiental en las ciudades

Cuando hablamos de contaminación atmosférica, preferiblemente del aire, esta simplemente consiste en la presencia en la en la atmósfera de sustancias, materias o formas de energía que implican un riesgo, daño o molestia grave para las personas y el resto de los seres vivos, así como para el medio ambiente en general.

Estas sustancias pueden ser de origen natural (como cenizas volcánicas) o, más comúnmente, resultado de actividades humanas (como la quema de combustibles fósiles o procesos industriales). Cuando estos contaminantes alcanzan concentraciones elevadas, alteran la composición natural del aire y pueden provocar efectos adversos en la salud respiratoria y el equilibrio climático del planeta.

Los efectos combinados de la contaminación del aire ambiente y la del aire doméstico se asocian a 6,7 millones de muertes prematuras cada año. Se estima que en 2019 la contaminación del aire ambiente (exterior) provocó en todo el mundo 4,2 millones de muertes prematuras. [1]

Entre los principales contaminantes que hoy en día podemos ver que afectan la calidad del aire en las ciudades se encuentran las partículas suspendidas conocidas como PM2.5 y PM10, así como gases como el dióxido de carbono (CO_2).

Las partículas PM10 son aquellas cuyo diámetro es menor a 10 micrómetros, mientras que las PM2.5 son aún más pequeñas, con un diámetro menor a 2.5 micrómetros. Debido a su tamaño reducido, estas últimas representan un mayor riesgo para la salud, ya que pueden penetrar profundamente en los pulmones e incluso ingresar al torrente sanguíneo. Estas partículas provienen principalmente de la quema de combustibles fósiles, emisiones vehiculares, procesos industriales, polvo urbano y actividades de construcción.

Por su parte, el dióxido de carbono (CO_2) es un gas generado principalmente por la combustión de combustibles fósiles y por diversas actividades humanas. Aunque no es tóxico en concentraciones normales, su acumulación contribuye al efecto invernadero y al aumento de la temperatura global, influyendo indirectamente en la dinámica de la contaminación atmosférica.

La exposición a corto y largo plazo a la contaminación por partículas finas, también conocidas como material particulado fino ($PM_{2.5}$), puede causar muerte prematura y efectos nocivos en el sistema cardiovascular, incluyendo un aumento de ingresos hospitalarios y visitas a urgencias por ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares. La evidencia científica también vincula las PM con efectos respiratorios nocivos, incluyendo ataques de asma. [2]

La temperatura juega un papel importante en el comportamiento de estos contaminantes, ya que, cuando las temperaturas aumentan, ciertas reacciones que estos contaminantes transmiten en la atmosfera se intensifican. Además, en condiciones de altas temperaturas y poca circulación de aire, los contaminantes pueden quedar atrapados cerca de la superficie, elevando su concentración. En contraste, temperaturas más bajas acompañadas de corrientes de viento pueden facilitar la dispersión de las partículas.

Cuando se trata de vulnerabilidad en estos escenarios, las ciudades actúan como puntos calientes de degradación ambiental debido a una estratégica combinación de factores estructurales y demográficos. La vulnerabilidad urbana no es accidental; es el resultado de concentrar actividades de alto impacto en espacios geográficos reducidos. Los pilares más conocidos son: El Trafico y Movilidad, Concentración Industrial y Sobrepoblación y el Efecto “Isla de Calor”.

En primer lugar, la movilidad urbana centrada en el transporte motorizado genera una emisión constante de partículas finas (PM 2.5) y óxidos de nitrógeno, los cuales quedan atrapados en los denominados "cañones urbanos" creados por la arquitectura de edificios altos que impide su dispersión. A esto se suma la persistente actividad industrial y la alta demanda energética de las zonas metropolitanas, que mezclan residuos de combustión con polvo de construcción en una misma cuenca atmosférica. Finalmente, la sobrepoblación y la sustitución de áreas verdes por superficies de asfalto intensifican el fenómeno de la "isla de calor urbana"; este incremento en la temperatura local actúa como un catalizador que acelera la formación de contaminantes secundarios como el ozono, consolidando un entorno atmosférico significativamente más tóxico y peligroso para la salud pública que el de las zonas rurales.

Relación entre temperatura y calidad del aire

Si bien la mayoría de los gases de efecto invernadero (GEI) se emiten de forma natural, las actividades humanas han provocado un incremento significativo en su concentración atmosférica, lo que ha generado alteraciones importantes en el clima. El aumento de la temperatura ambiental influye directamente en la dinámica química de la atmósfera, ya que el calor acelera las reacciones químicas entre los compuestos presentes en el aire. Este fenómeno favorece la formación de contaminantes secundarios, como el ozono troposférico, los cuales pueden intensificarse bajo condiciones de temperaturas elevadas, alterando la calidad del aire y afectando la salud humana.

Las altas temperaturas contribuyen al aumento de la concentración de contaminantes atmosféricos al dificultar su dispersión. En escenarios de calor intenso, el aire tiende a estancarse, lo que permite la acumulación de contaminantes en capas bajas de la

atmósfera. A esto se suma el incremento en la demanda energética, principalmente por el uso de sistemas de enfriamiento, lo que genera mayores emisiones de GEI y refuerza un ciclo de retroalimentación entre calor y contaminación.

En este contexto, el fenómeno conocido como isla de calor urbana adquiere especial importancia. Este se presenta cuando las zonas urbanas registran temperaturas más altas que las áreas rurales circundantes, debido a la alta densidad de construcciones, superficies impermeables y actividades humanas que absorben y retienen el calor. La limitada presencia de áreas verdes y la elevada emisión de contaminantes en las ciudades intensifican este efecto, agravando tanto el aumento térmico local como el deterioro de la calidad del aire. []33

El estudio en conjunto de la temperatura y la contaminación atmosférica resulta fundamental, ya que ambas variables están estrechamente relacionadas y sus efectos se potencian mutuamente. Analizarlas de manera integrada permite comprender mejor los riesgos ambientales, sociales y económicos asociados al cambio climático, incluyendo el incremento en la frecuencia e intensidad de fenómenos meteorológicos extremos como sequías, inundaciones, incendios forestales y huracanes que afectan a millones de personas.

De acuerdo con el Informe sobre la Brecha de Emisiones 2021 del **Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente**, si no se reduce al menos a la mitad las emisiones anuales de GEI para el año 2030, será muy difícil limitar el calentamiento global a 1,5 °C respecto a los niveles preindustriales. Aun cumpliendo los compromisos actuales de reducción de emisiones, el mundo se dirige hacia un aumento aproximado de 2,7 °C a finales de siglo, lo que refuerza la necesidad de investigaciones que analicen de manera integral la relación entre temperatura, contaminación atmosférica y cambio climático. [4]

Papel de la Inteligencia Artificial en el análisis ambiental

En el marco de la gestión ambiental moderna, la Inteligencia Artificial (IA) se define como la capacidad de sistemas computacionales para ejecutar funciones cognitivas complejas, tales como el razonamiento y la percepción, aplicadas aquí al análisis de la atmósfera. Esta tecnología permite que las ciudades dejen de ser entes pasivos y comiencen a procesar de forma inteligente las variables químicas y físicas que determinan la calidad del aire. [5]

Dentro de la IA, el Aprendizaje Automático (Machine Learning) juega un rol operativo crítico al permitir que los algoritmos identifiquen patrones de contaminación sin necesidad de una programación humana exhaustiva para cada escenario. Al 'aprender'

de la relación entre variables como la densidad del tráfico y la velocidad del viento, estos sistemas optimizan su precisión estadística, permitiendo una comprensión dinámica de cómo los contaminantes se mueven y transforman en el espacio urbano.

La eficacia de estas herramientas radica en el uso de modelos predictivos, los cuales procesan décadas de datos históricos (en este caso provenientes de estaciones de monitoreo y registros climáticos) para proyectar comportamientos futuros con alta fidelidad. Al analizar cómo eventos pasados influyeron en la saturación de partículas, el modelo puede anticipar contingencias ambientales antes de que alcancen niveles críticos, permitiendo una respuesta institucional preventiva en lugar de reactiva.

En conclusión, la IA es una herramienta indispensable debido a la enorme cantidad de información que generan los sensores ambientales modernos cada segundo. Mientras que para un ser humano sería imposible analizar millones de datos al mismo tiempo, la tecnología de Big Data tiene la capacidad de organizar este caos de información. Al combinar datos de satélites y sensores instalados en las calles, la IA logra separar lo importante de lo irrelevante, transformando simples números en alertas claras y acciones rápidas que protegen la salud de las personas [6]

Propuesta metodológica para el modelo predictivo

Para el desarrollo del modelo predictivo propuesto, se seguiría una metodología basada en la ciencia de datos y el aprendizaje automático, estructurada en fases explicativas:En primera instancia, sería necesario recolectar un conjunto robusto de datos multivariable. Las variables fundamentales incluirían datos meteorológicos (temperatura, humedad relativa, radiación solar y velocidad del viento) y concentraciones de contaminantes atmosféricos. Asimismo, se incorporarían variables de contexto urbano, como el flujo vehicular en horas pico y el índice de vegetación, para capturar con precisión la dinámica de la isla de calor urbana [7]

.En cuanto al diseño técnico, se utilizaría un modelo de aprendizaje automático de tipo supervisado, específicamente algoritmos de Bosques Aleatorios (Random Forest) o Redes Neuronales Recurrentes (LSTM). Estos modelos son altamente eficaces para analizar series temporales, ya que permiten identificar patrones históricos de temperatura y contaminación para proyectar comportamientos futuros. El entrenamiento del modelo se realizaría alimentando al algoritmo con bases de datos históricas de estaciones de monitoreo; de este modo, el sistema aprendería a reconocer qué condiciones climáticas y sociales preceden a una crisis ambiental.Finalmente, la precisión del modelo se evaluaría mediante métricas estadísticas de error, como el Error Cuadrático Medio (RMSE). Esto permitiría comparar las predicciones del sistema con los datos reales registrados, ajustando el algoritmo hasta lograr un nivel de confianza óptimo para su uso operativo

Impacto y posibles aplicaciones

La implementación de un modelo predictivo basado en Inteligencia Artificial no representa únicamente un avance tecnológico, sino una herramienta de transformación social y urbana con repercusiones directas en la salud pública. En primer lugar, la creación de sistemas de alerta temprana permitiría que la ciudadanía reciba notificaciones en tiempo real sobre picos de contaminación o incrementos peligrosos en la temperatura urbana. Esto es vital para la protección de grupos vulnerables, como niños, adultos mayores y personas con afecciones respiratorias crónicas, quienes podrían ajustar sus actividades diarias para evitar la exposición en los horarios de mayor riesgo

En el ámbito de la gobernanza, el modelo serviría como un eje fundamental para el apoyo a decisiones gubernamentales. Al contar con proyecciones precisas, las autoridades locales podrían transitar de una gestión reactiva a una preventiva. Por ejemplo, se podrían implementar restricciones de tráfico dinámicas o activar protocolos de riego en zonas con islas de calor intensas antes de que se alcancen niveles críticos. Esta capacidad de anticipación optimiza los recursos públicos y permite una planificación urbana más resiliente frente a las variaciones climáticas extremas.

Finalmente, el uso de esta tecnología actúa como un motor de concientización ciudadana. Al traducir datos complejos de sensores y satélites en información visual y comprensible para el habitante común, se fomenta una mayor responsabilidad ambiental. Una sociedad que comprende cómo el tráfico y el calor afectan directamente el aire que respira es una sociedad más dispuesta a adoptar hábitos de movilidad sostenible y a valorar la preservación de las áreas verdes como reguladores térmicos esenciales [8]

AGENDA

El desarrollo del presente proyecto se organizará en cinco etapas principales. En primer lugar, se realizará una investigación documental sobre la problemática de la contaminación atmosférica, los principales contaminantes y los fundamentos de la Inteligencia Artificial aplicados al análisis ambiental. Posteriormente, se llevará a cabo la organización y selección de la información relevante para estructurar adecuadamente el marco teórico.

En una tercera etapa, se desarrollará la redacción del apartado teórico y la explicación metodológica de cómo podría implementarse un modelo predictivo basado en Inteligencia Artificial. Más adelante, se planteará de manera detallada la propuesta metodológica del modelo, describiendo las variables necesarias y el proceso que se seguiría para su evaluación.

Finalmente, se realizará la revisión, corrección y organización final del documento para su entrega formal.

La duración estimada del proyecto es de cinco semanas.

Semana	Actividad	Descripción
Semana 1	Investigación documental	Búsqueda y análisis de información sobre contaminación del aire, principales contaminantes (PM2.5, PM10, CO_2), relación entre temperatura y calidad del aire, y fundamentos de Inteligencia Artificial.
Semana 2	Organización de información	Selección de datos relevantes, clasificación de conceptos clave y estructuración del contenido teórico.
Semana 3	Desarrollo del marco teórico	Redacción de la problemática ambiental, explicación de la relación entre temperatura y contaminación y desarrollo del apartado sobre Inteligencia Artificial aplicada al análisis ambiental.
Semana 4	Propuesta metodológica	Elaboración de la explicación teórica sobre cómo se desarrollaría el modelo predictivo, variables necesarias y proceso de evaluación.
Semana 5	Redacción final y revisión	Corrección de estilo, coherencia del documento, ajustes formales y elaboración de conclusiones finales.

CONCLUSION

Al final del día, el problema del aire que respiramos en las ciudades no es algo que podamos seguir ignorando. Hemos construido ciudades que funcionan a mil por hora, llenas de coches y cemento, y sin darnos cuenta, hemos creado un entorno que nos está enfermando. El tráfico, el calor que se queda atrapado en las calles y la falta de árboles no son solo datos en una tabla; son problemas reales que afectan nuestra salud y nuestro futuro.

Lo que me parece más valioso de este proyecto es que la Inteligencia Artificial no aparece como algo de ciencia ficción, sino como una solución práctica. No se trata solo de usar computadoras porque sí, sino de aprovechar esa capacidad que tienen para procesar millones de datos y avisarnos **antes** de que las cosas se pongan feas. Un modelo que predice cuándo habrá una crisis de contaminación puede salvar vidas, permitiendo que un abuelo sepa que no debe salir a caminar esa tarde o que el gobierno tome decisiones basadas en la realidad y no solo en suposiciones.

Cerrar este ensayo nos deja con una idea clara: no podemos arreglar el aire de la noche a la mañana, pero sí podemos usar la tecnología para ser más inteligentes. El futuro de nuestras ciudades no debería depender de la suerte, sino de nuestra capacidad para usar herramientas como la IA para recuperar, poco a poco, la calidad del aire que todos merecemos.

LINK DEL REPOSITORIO DE GITHUB

\

REFERENCIAS

[1] Organización Mundial de la Salud. (2022). *Contaminación del aire exterior*. https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/ambient-(outdoor)-air-quality-and-health

[2] Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA). (2022). *Contaminación del aire: desafíos actuales y futuro*. *https://www.epa.gov/clean-air-act-overview/air-pollution-current-and-future-challenges*

[3] Gabriela, Alberto, Lizbeth, S., Gerardo, F., Alberto, J., Gabriela, Alberto, Lizbeth, S., Gerardo, F., & Alberto, J. (2022). La isla de calor urbano superficial y su manifestación en la estructura urbana de la Ciudad de México. *Revista de Ciencias Tecnológicas*, *5*(3), -. https://doi.org/10.37636/recit.v5n3e227

[4] ¿Sabes cómo se calienta la atmósfera a causa de los gases de efecto invernadero? UNEP (2022). https://www.unep.org/es/noticias-y-reportajes/reportajes/sabes-como-se-calienta-la-atmosfera-causa-de-los-gases-de-efecto

[5] Russell, S. J., & Norvig, P. (2021). Artificial Intelligence: A Modern Approach (4ta ed.). Pearson.

[6] Reichstein, M., Camps-Valls, G., Stevens, B., Jung, M., Denzler, J., Carvalhais, N. y Prabhat. (2019). Aprendizaje profundo y comprensión de procesos para la ciencia del sistema Tierra basada en datos. Nature, 566(7743), 195-204. https://doi.org/10.1038/s41586-019-0912-1

[7] Guevara, M., Seguel, R. y Tolvett, S. (2020). Pronóstico de la calidad del aire mediante técnicas de aprendizaje automático: una revisión sistemática. *Revista de Ciencias Ambientales*, *54*(2), 1-22. https://doi.org/10.15359/rca.54-2.1

[8] Naciones Unidas. (2021). *Las ciudades y el cambio climático: Informe mundial sobre los asentamientos humanos*. Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-Hábitat). https://unhabitat.org/es

Link repositorio: https://github.com/CarlosMadrid11/Topicos-de-la-IA

Link repositorio: https://github.com/CarlosMadrid11/Topicos-de-la-IA